Proceso de requisitos aplicado a una plataforma de ventas con recomendaciones basadas en IA para establecimientos eléctricos

Cedeño Avila Winston Damian
Paca Pilataza Luis Alberto
Rivera Suarez Jonathan Javier
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Ingeniería de Software, cuarto nivel "B" — ISR-401
Práctica Experimental Unidad I — GA-SUM-01

***Resumen*—Esta versión es un avance progresivo de la práctica experimental de Ingeniería de Requisitos (ISR-401). Se aplica el enfoque de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Pohl y SWEBOK a un PFC de ventas con recomendaciones de IA para comercios de materiales eléctricos. Las necesidades, responsabilidades y conexiones descritas son propuestas para revisar con el negocio: no se presentan entrevistas ni pruebas de sistema como si ya hubieran ocurrido.**

0. Selección del PFC y contexto del problema

Descripción del sistema (máximo 150 palabras)

El proyecto propone una plataforma de ventas para establecimientos que comercializan materiales eléctricos. Su objetivo es reunir en un mismo entorno el registro de productos, la consulta de disponibilidad, la preparación de ventas y el historial de operaciones. Como apoyo, plantea un módulo de recomendación basado en inteligencia artificial que sugiera artículos relacionados con la solicitud del comprador, sin sustituir la verificación técnica ni la decisión del vendedor. Los usuarios previstos son personal de ventas, administradores y responsables de inventario. El escenario de referencia del PFC es un establecimiento del sector eléctrico de Quevedo (ELECTRORIOS); sus procedimientos concretos, permisos de acceso y fuentes de información aún deben confirmarse con los responsables. Esta propuesta se analiza como un sistema por construir, no como un producto desplegado ni evaluado en condiciones reales.

Problema y finalidad

En una venta de material eléctrico, el trabajador debe identificar la necesidad del cliente y comprobar si el producto existe, tiene un precio vigente y resulta pertinente. Si esa información queda dispersa, se incrementa el riesgo de consultas repetidas o sugerencias poco apropiadas. La oportunidad de software es reunir el proceso comercial y aportar recomendaciones *explicables*, siempre sujetas a revisión humana. Este enfoque se formula como una necesidad preliminar que debe contrastarse con quienes usan el negocio; una necesidad no equivale a un requisito aprobado [1], [2].

Alcance inicial y límites

- **Dentro del alcance propuesto:** consulta de catálogo, stock disponible, registro de ventas, perfiles de acceso y sugerencias de productos con justificación visible.
- **Fuera del alcance, por ahora:** comprobación automática de compatibilidad eléctrica sin un especialista, decisiones autónomas de compra, y conexiones con servicios externos cuyo contrato no haya sido confirmado.
- **No verificado:** inventario real del establecimiento, frecuencia de compras, herramientas actuales, conectividad y funcionamiento de cualquier motor de IA. Todo esto requiere levantamiento autorizado.

Tipo de sistema y visión preliminar

Se clasifica de manera preliminar como un sistema de información transaccional con funciones de apoyo a decisiones de venta. El componente de IA amplía las consultas, pero no reemplaza la responsabilidad del personal ni convierte las recomendaciones en validaciones técnicas de seguridad. La separación entre procesos del producto y reglas organizacionales ayudará a evitar requisitos imposibles de comprobar [1], [2].

Visión (adaptación al formato Moore de la guía): Para el personal de establecimientos eléctricos que necesita consultar artículos y completar ventas con información coherente, la plataforma es un sistema de ventas con apoyo de recomendación que centraliza datos de productos y propone opciones relacionadas. A diferencia de llevar registros aislados, busca ofrecer trazabilidad del proceso y sugerencias que el vendedor pueda revisar.

Necesidades preliminares por validar

Tabla I
Necesidades iniciales que deben contrastarse con el establecimiento

ID	Necesidad propuesta	Por validar
N-01	Consultar precio y stock sin duplicar registros.	Observación
N-02	Registrar la venta y recuperar su referencia.	Entrevista
N-03	Contar con sugerencias de artículos pertinentes y revisables.	Taller
N-04	Restringir modificaciones de precios y existencias por rol.	Aprobación

Estado: estas necesidades son hipótesis de trabajo. Las técnicas citadas son acciones previstas; no se han realizado entrevistas ni pruebas comerciales.

Preguntas para la primera elicitación

1. ¿Cómo se identifica un artículo y se consulta su disponibilidad antes de venderlo?
2. ¿Quién está autorizado a cambiar precios, existencias y datos de clientes?
3. ¿Qué información debe conservarse para revisar una venta?
4. ¿Cuándo sería ùtil recomendar un producto alternativo y quién decide si es apto?
5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el flujo comercial actual?

I. Fundamento teórico aplicado al PFC

I-A. 2.1. Ingeniería de Requisitos y necesidades

La Ingeniería de Requisitos (IR) permite transformar necesidades de personas y organizaciones en acuerdos que guíen la construcción de un sistema. No comienza redactando funciones por intuición: identifica el contexto, distingue qué problema es relevante y documenta requisitos que pueden revisarse. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 describe los procesos e información necesarios para desarrollar requisitos de sistemas y software a lo largo del ciclo de vida [1]. El temario Foundation Level del IREB, versión 3.1 indicada por la guía docente, complementa los conceptos de elicitación y especificación [3]. Pohl presenta la IR como una práctica que relaciona obtención, negociación, documentación, validación y gestión en un marco coherente [2].

Para el PFC, pedir "una aplicación que venda más" expresa una aspiración general, pero no indica qué debe hacer la plataforma. Conviene primero examinar cómo el personal atiende una solicitud, consulta un producto y confirma su disponibilidad. A partir de esa información pueden identificarse necesidades distintas: evitar registros duplicados, conocer existencias y revisar qué recomendaciones son oportunas. Cada necesidad debe tener una fuente y quedar abierta a corrección antes de convertirse en especificación.

I-B. 2.2. Niveles y tipos de requisitos

Los requisitos de negocio representan resultados buscados por una organización; los de interesados describen necesidades de grupos afectados; los de usuario permiten reconocer tareas; y los de sistema y software detallan las condiciones que el producto debe cumplir. La distinción impide confundir una meta comercial con una decisión tecnológica. Las guías de IR recomiendan mantener relaciones trazables entre niveles y no dar por aprobados supuestos sin responsable [1], [4].

Aplicación: una meta de negocio podría ser disminuir la repetición de consultas de disponibilidad. Como necesidad del vendedor se propone ver en una sola pantalla la descripción del artículo, su precio y su stock. Un requisito funcional preliminar sería mostrar esos datos cuando el vendedor seleccione un código de producto autorizado. Se trata de una propuesta académica: la meta, las pantallas y sus reglas de acceso requieren contraste con la empresa. No conviene definir desde el inicio una base de datos o una API concreta sin conocer las restricciones del PFC.

I-C. 2.3. Funciones, interfaces, restricciones y calidad

Un requisito funcional indica un comportamiento comprobable. Por su parte, los requisitos de interfaz especifican intercambios con personas u otros sistemas, las restricciones acotan opciones de solución y los requisitos de calidad precisan las condiciones bajo las cuales el producto debe funcionar [1]. Glinz advierte que la etiqueta "no funcional" no tiene una interpretación universal y requiere una definición cuidadosa en el proyecto [5]. Por eso, en este informe se usa la etiqueta "requisito de calidad" cuando pueda asociarse con una característica del modelo ISO/IEC 25010:2023 [6].

Por ejemplo, "el sistema será rápido" no permite aceptar o rechazar el resultado. Un objetivo provisional más preciso es que el 95 % de las consultas al catálogo terminen en tres segundos o menos bajo una carga de ensayo acordada. El valor de tres segundos *no es una medición de ELECTRORIOS*; deberá negociarse y probarse. De forma semejante, un requisito de seguridad puede exigir que un vendedor no edite precios sin permiso, y uno de interfaz puede definir qué datos se enviarían al motor de recomendación sin incluir identificadores personales innecesarios. La necesidad de una interfaz real deberá corroborarse antes del diseño.

I-D. 2.4. Propiedades de buena formulación

Un requisito individual debe ser necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme al estilo acordado. Estas propiedades se discuten en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, especialmente en sus apartados 5.2.4–5.2.7 [1]. No basta con que una frase suene técnica: "mostrar sugerencias adecuadas" deja sin definir qué es adecuado. Si el vendedor recibe una

alternativa, se debería aclarar qué información acompaña la sugerencia y qué acción permite aceptarla o descartarla.

Un conjunto también debe ser consistente, comprensible y susceptible de validación. Si un requisito permite vender sin existencias y otro lo impide, el conflicto debe resolverse con el responsable del proceso antes de programar. Las expresiones “fácil”, “siempre” y “lo más pronto posible” requieren condiciones medibles o deben reemplazarse. La plantilla EARS ayuda a representar un disparador y una respuesta observable sin mezclar varios comportamientos [7]. Por ejemplo: “Cuando el vendedor seleccione un producto activo, el sistema deberá mostrar el precio vigente registrado para ese producto”. Las decisiones sobre descuentos, impuestos o stock se añadirán tras consultar la política real del negocio.

I-E. Relación con el marco y ciclo de vida

Pohl propone considerar el contexto como parte central de la IR, y SWEBOK organiza el conocimiento del àrea de requisitos junto con otros campos de ingeniería de software [2], [4]. La guía del docente también solicita ISO/IEC/IEEE 15288:2023 para procesos de ciclo de vida de sistemas y la edición ISO/IEC/IEEE 12207:2017 para software [8], [9]. Esta ùltima se conserva aquí como *edición solicitada en la guía*, aunque ISO ha publicado una versión posterior. La selección definitiva de procesos se hará al conocer los acuerdos y recursos disponibles del PFC.

Nota de investigación: las fichas normativas y los datos editoriales citados se verificaron en los portales de ISO, IEEE, Springer y IEEE Computer Society. Para una cita literal o interpretación más específica de una cláusula, el equipo deberá contrastar la norma completa mediante el acceso institucional.

II. Actores, contexto y marco del proceso de IR

II-A. Actores principales y responsabilidades

La identificación de interesados permite reconocer a quienes solicitan el proyecto, utilizan el producto o influyen en sus restricciones. Los papeles deben distinguirse: *cliente* no es necesariamente *usuario*, y el *ingeniero de requisitos* no debe asumir decisiones comerciales que corresponden a la organización [2], [4]. Para el PFC se propone entrevistar al representante del negocio, observar un flujo comercial autorizado y contrastar dudas con personal operativo. Todavía no se registran entrevistas ejecutadas.

II-B. Matriz poder–interés (hipótesis inicial)

La clasificación de interesados se plantea como una *herramienta de análisis del equipo* inspirada en la necesidad de gestionar su participación en proyectos, tal como se aborda en PMBOK 7 [10]. No representa una evaluación autorizada por ELECTRORIOS y deberá revisarse con sus responsables.

Tabla II
Cinco interesados iniciales del PFC; funciones propuestas para validar

Actor	Necesidad que conviene consultar	Rol en IR
Gerencia	Control de ventas, precios y alcance del proyecto.	Cliente y aprobador
Vendedor/a	Búsqueda, cotización y cierre de ventas.	Usuario primario
Encargado/a de inventario	Consistencia de existencias y devoluciones.	Usuario y experto de dominio
Comprador/a	Información clara y sugerencias pertinentes.	Interesado externo
Equipo de tecnología	Seguridad, operación y mantenibilidad.	Desarrollador / soporte

Tabla III
Valoraciones provisionales de poder e interés

Interesado	Poder	Interés	Estrategia propuesta
Gerencia	Alto	Alto	Colaborar y solicitar aprobación
Vendedor	Medio	Alto	Demostraciones y revisión de tareas
Inventario	Medio	Alto	Revisar reglas de stock
Comprador	Bajo	Alto	Contrastar claridad de información
Soporte TIC	Medio	Medio	Consultar seguridad y factibilidad

II-C. Delimitación del sistema y entidades externas

El límite preliminar comprende la interfaz de ventas, la administración del catálogo, los registros de operaciones y el módulo de recomendación. La distinción entre entorno y sistema ayuda a no inventar integraciones ni responsabilidades [2]. La Tabla IV enumera **posibles** relaciones que el equipo estudiará: el protocolo y la frecuencia no son datos observados.

Tabla IV
Entidades externas e intercambios por confirmar

Entidad	Datos previstos	Protocolo	Momento
Personal de ventas	Consulta, selección, confirmación	Web/app (propuesta)	Por venta
Catálogo maestro	Código, nombre, precio, estado	Por definir	Por consulta
Sistema de inventario	Stock y movimientos	Por definir	Por venta
Servicio de pago	Confirmación e ID de transacción, si aplica	Por definir	Por pago
Motor de IA externo	Códigos de productos y criterios, si se contrata	Por definir	Por sugerencia

II-D. Roles del proceso y framework de IR

El **analista de requisitos** organiza sesiones, registra decisiones y evalúa inconsistencias; el **cliente** valida prioridades comerciales; los **usuarios** describen tareas y comprueban prototipos; y los **desarrolladores** contrastan restricciones y viabilidad. Son papeles del proceso, que

pueden recaer en varias personas, no nombres de puestos ya confirmados dentro del establecimiento [1], [2].

Tabla V
Aplicación propuesta del framework al PFC

Actividad	Acción planeada	Artefacto esperado
Elicitación	Preguntar y observar la búsqueda de productos.	Notas de campo
Análisis	Revisar conflictos de stock y permisos.	Matriz de conflictos
Especificación	Redactar requisitos identificados y trazables.	Lista de RF/RNF
Validación	Contrastar escenarios con el cliente.	Acta de revisión
Transversal	Versionar cambios y controlar fuentes.	Git, trazabilidad
Transversal	Medir claridad y viabilidad de requisitos.	Lista de control

II-E. Primer mapa de necesidades y futuras verificaciones

La tabla establece trazabilidad de *propuestas*, no evidencia de aceptación. Una necesidad solo se considerará validada tras comprobar su origen y la aprobación del responsable correspondiente [1].

Tabla VI
Trazabilidad preliminar que se debe validar

Necesidad	Requisito a desarrollar	Método propuesto
N-01	Consulta de producto, precio y stock.	Demostración
N-02	Registro de venta con referencia ùnica.	Caso de prueba
N-03	Recomendación justificable y descartable.	Revisión usuario
N-04	Restricciones de edición según rol.	Prueba de permisos

Estado al cierre de este avance: quedan pendientes el levantamiento autorizado, la verificación de protocolos, la lista completa de 15 requisitos, la matriz de evaluación individual y el mapa conceptual editable; estos elementos se desarrollarán en los siguientes días de trabajo.

III. Aplicación del proceso de requisitos al PFC

III-A. Punto de partida y evidencias documentales

El trabajo de esta jornada se apoya en dos materiales entregados por el equipo: la base escrita del proyecto, actualizada el 11 de noviembre de 2026, y el diagrama entidad-relación editable de la plataforma. El primero plantea problemas de atención lenta, dificultades en el registro de ventas y dependencia del conocimiento del personal. El segundo muestra cómo se prevé organizar los datos. Estos materiales permiten realizar una primera *elicitación documental*; no prueban por sí mismos que se hayan hecho entrevistas o mediciones en el local [1], [11], [12].

Tabla VII
Registro de evidencias usadas para el análisis

Código	Material revisado	Lo que permite conocer
D-01	Descripción del problema y actores en la base del proyecto.	Necesidades relatadas por el equipo, pendientes de contraste.
D-02	Diagrama ER del equipo, con diez entidades para ventas, catálogo, roles, consultas IA y caché.	Relaciones de datos propuestas; no implementadas.
D-03	Guía experimental y rúbrica reducida de GA-SUM-01.	Criterios de clasificación, proceso, fuentes y artefactos.

III-B. Secuencia de trabajo aplicada

La práctica distingue las cuatro fases exigidas por la rúbrica de los tres núcleos que Pohl utiliza para describir el trabajo de Ingeniería de Requisitos: elicitación, documentación y negociación. La validación y la gestión se mantienen como actividades transversales. Un cambio de requisito puede obligar a regresar a una fase anterior; no se trata de una secuencia rígida [1], [2], [4].

Tabla VIII
Estado real de las actividades del proceso

Actividad	Artefacto concreto de esta práctica	Estado
Elicitación	Registro D-01 a D-03 y preguntas para cajero, administrador y encargado de inventario.	Documental hecha; campo pendiente.
Análisis	Escenarios de error y decisiones de alcance; riesgos de stock y de recomendaciones.	Borrador del equipo.
Especificación	IDs, tipos, condiciones y criterios de aceptación para la matriz de requisitos.	En preparación.
Validación	Revisión con usuarios, prototipo de venta y pruebas de aceptación de un conjunto de datos de ensayo.	No ejecutada.
Gestión transversal	Relación entre necesidad, versión del requisito y evidencia; historial Git.	Iniciada.

III-C. Análisis de situaciones concretas

Venta con stock insuficiente. Un cajero localiza un producto, introduce una cantidad y confirma. El modelo de datos contiene un campo `stock_actual` en PRODUCTO y la cantidad de cada línea en DETALLE_VENTA. El escenario adverso sería descontar existencias sin comprobar

el stock o guardar la VENTA sin sus detalles. La condición que se debe especificar es que la venta quede registrada completa o no se registre. La regla exacta para reservas, devoluciones y ventas concurrentes aún requiere consulta al establecimiento [12].

Recomendación de un material eléctrico. El vendedor pregunta por una alternativa para un uso determinado. El diseño prevé guardar `prompt_solicitud`, `respuesta_ia` y `modelo_motor` en CONSULTA_RECOMENDACION. Esta estructura permite rastrear el origen de una sugerencia, pero no garantiza que la respuesta sea técnicamente correcta. El usuario debe poder revisarla, rechazarla y verificar las especificaciones antes de orientar al comprador. Groq aparece como posibilidad técnica en D-01, no como proveedor contratado ni como servicio probado [11], [12].

III-D. Decisiones, riesgos y preguntas abiertas

Tabla IX
Riesgos que deben discutirse con los interesados

ID	Riesgo detectado en el análisis	Decisión o pregunta pendiente
R-01	Precio del producto desactualizado durante una venta.	Confirmar cuándo se fija el precio de la línea.
R-02	Stock negativo por operaciones simultáneas.	Definir reserva, rechazo o confirmación transaccional.
R-03	Sugerencia incorrecta presentada como recomendación segura.	Acordar revisión humana y límites del módulo IA.
R-04	Información personal enviada a un servicio externo sin necesidad.	Delimitar datos permitidos en cada solicitud.
R-05	Respuesta de caché usada pese a un cambio de catálogo.	Definir vigencia y actualización del caché.

III-E. Validación prevista y criterios para continuar

La validación de estos artefactos no debe confundirse con su redacción. Antes de aprobar la lista de requisitos se necesita mostrar un flujo de venta a un cajero, contrastar las reglas de existencias con el responsable de inventario y confirmar quién aprueba precios y recomendaciones. Se propone trabajar con datos ficticios y registrar la fecha, el rol consultado, los cambios solicitados y la decisión final. Si falta una respuesta, el requisito conservará el estado *propuesto*, sin afirmar aprobación [1], [3].

Como siguiente entregable se elaborará una matriz con identificador, fuente, tipo, prioridad, condición y criterio de aceptación. Los campos del ER sirven de referencia para que los requisitos hablen del mismo catálogo y de la misma venta, pero no se asumirán como diseño definitivo del sistema.

IV. Matriz de requisitos propuesta

La lista siguiente reúne dieciséis requisitos distintos. Fue elaborada a partir de la base del problema del equipo y del modelo ER, pero todavía requiere aceptación de los responsables del negocio. El vocabulario *deberá* expresa una condición por evaluar, no un compromiso ya firmado. La clasificación diferencia negocio, usuario, funciones, calidad, interfaz, restricción y conformidad, de acuerdo con la norma de requisitos y el modelo ISO 25010:2023 [1], [6], [12].

IV-A. Requisitos con aceptación verificable

RN-01 — Negocio. La operación de ventas del establecimiento deberá registrar en un expediente identificable cada venta realizada mediante la plataforma, para poder recuperar sus líneas y su importe.
Aceptación: En 20 ventas simuladas, cada venta queda vinculada a una referencia y sus líneas.
Justificación: Busca reducir registros dispersos; necesita confirmación de gerencia.

RU-01 — Usuario. El personal de caja deberá poder localizar un artículo utilizando su código o parte del nombre, sin conocer el identificador interno del producto.
Aceptación: En 20 búsquedas preparadas, el cajero localiza el producto esperado utilizando nombre o código.
Justificación: Responde a la dificultad de atención relatada en el documento.

RF-01 — Funcional. Cuando el cajero introduzca un código de barras o texto de búsqueda, la plataforma mostrará los productos coincidentes con nombre, precio vigente y existencias consultables.
Aceptación: Con 30 consultas de prueba, los resultados corresponden a los registros sembrados.
Justificación: Usa PRODUCTO.codigo_barra, nombre_producto, precio_unitario y stock_actual.

RF-02 — Funcional. Si la cantidad solicitada supera las existencias disponibles al confirmar una venta, el sistema impedirá guardar esa operación e indicará la cantidad disponible.
Aceptación: Se rechazan 20 de 20 intentos con cantidad superior a stock y no se modifica VENTA.
Justificación: Evita ventas por encima del stock; reserva concurrente pendiente de validar.

RF-03 — Funcional. Cuando se confirme una venta válida, el sistema guardará VENTA y todas sus filas de DETALLE_VENTA como una operación indivisible.
Aceptación: En 20 casos simulados de fallo de guardado, ninguna venta queda sin sus líneas ni líneas sin venta.
Justificación: Se basa en la relación 1:N de la versión del ER.

RF-04 — Funcional. Al cerrar una venta, el sistema calculará subtotal, impuesto y total a partir de cantidades, precios unitarios y la tasa tributaria configurada por el responsable autorizado.
Aceptación: En 25 ventas de prueba con importes conocidos, los tres campos coinciden con los cálculos de referencia.

Justificación: La tasa no se fija en el documento; requiere criterio fiscal vigente.

RF-05 — Funcional. Cuando un usuario sin permiso intente modificar el precio de un producto, la plataforma rechazará la modificación y conservará el precio anterior.
Aceptación: En 30 intentos con perfiles sin autorización, no cambia PRODUCTO.precio_unitario.
Justificación: REL ROL→USUARIO define una base para permiso, no una política ya aprobada.

RF-06 — Funcional. Cuando el vendedor pida una recomendación y existan candidatos en el catálogo, el módulo mostrará sugerencias vinculadas a productos con sus especificaciones y una advertencia de verificación técnica.
Aceptación: En 20 consultas con candidatos preparados, cada sugerencia identifica producto, características y advertencia; el usuario puede descartarla.
Justificación: No declara seguridad eléctrica automática ni exactitud de un modelo ya probado.

RNF-01 — Calidad. La búsqueda de productos deberá responder en un tiempo percentil 95 no superior a 2,5 segundos con 30 sesiones simultáneas durante 20 minutos y un catálogo de 1000 registros.
Aceptación: Un plan de carga y su reporte registran p95 $\leq$ 2,5 s durante la ventana definida.
Justificación: Eficiencia del desempeño — comportamiento temporal; objetivo académico no medido.

RNF-02 — Calidad. La interfaz de caja deberá permitir que al menos 18 de 20 participantes identifiquen una diferencia de precio o cantidad antes de confirmar la venta en una prueba guiada sin ayuda.
Aceptación: Prueba con 20 participantes y casos preparados: al menos 18 detectan el error antes de confirmar.
Justificación: Capacidad de interacción — protección frente a errores del usuario.

RNF-03 — Calidad. El control de permisos deberá denegar el acceso a la modificación de precios en 100 de 100 solicitudes realizadas con cuentas sin autorización.
Aceptación: 100/100 peticiones de ensayo son rechazadas y no devuelven datos restringidos.
Justificación: Seguridad — confidencialidad; ensayo propuesto, no resultado de una auditoría.

RNF-04 — Calidad. La consulta de catálogo deberá responder correctamente a por lo menos el 99,5 por ciento de las sondas programadas durante un periodo de 30 días de servicio.
Aceptación: Informe de sondas cada minuto: tasa de respuestas correctas $\geq$ 99,5 por ciento en 30 días.
Justificación: Fiabilidad — disponibilidad; pendiente definir exclusiones de mantenimiento.

RNF-05 — Calidad. La plataforma deberá asociar un identificador de correlación al registro de fallos de venta para que soporte localice el punto de fallo en 95 de 100 incidentes simulados en dos minutos o menos.
Aceptación: 95/100 incidentes de prueba quedan diagnosticados con su ID y registro en dos minutos.
Justificación: Mantenibilidad — analizabilidad; no expone datos sensibles al registro.

RI-01 — Interfaz externa. Si se integra un motor externo de IA, la interfaz intercambiará únicamente identificadores de productos y criterios técnicos previstos en el contrato aprobado, sin nombres ni identificaciones de clientes.
Aceptación: Una prueba de 30 mensajes verifica el esquema pactado y ausencia de datos personales; contrato pendiente.
Justificación: El servicio Groq es solo una posibilidad, no una integración confirmada.

RT-01 — Restricción. El módulo de recomendación no podrá finalizar una venta ni marcar un producto como eléctricamente apto sin que un usuario autorizado revise la propuesta.
Aceptación: En 20 escenarios, ninguna respuesta de IA ejecuta confirmación de venta ni declara certificación técnica.
Justificación: Límite de seguridad propuesto para apoyo, no sustitución del vendedor.

RC-01 — Conformidad. Si el PFC incorpora emisión tributaria electrónica, el sistema no marcará un comprobante como autorizado sin una respuesta válida del servicio autorizado que se acuerde para esa integración.
Aceptación: En 20 respuestas simuladas de autorización y rechazo, solo las válidas habilitan el estado autorizado.
Justificación: La emisión tributaria electrónica y su contrato aún no están definidos.

IV-B. Clasificación y trazabilidad

Para que el esquema pueda revisarse sin leer de nuevo todos los enunciados, la Tabla X reúne tipo, prioridad MoSCoW y origen. D-01 es el documento del problema aportado por el equipo; D-02 corresponde al ER; PROP identifica una propuesta del análisis, sin aprobación del cliente. Se han usado *Debe* y *Debería* como prioridades provisionales; se confirmarán en un taller con los interesados.

IV-C. Métricas de los requisitos de calidad

Los cinco requisitos RNF emplean características y subcaracterísticas del modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023. El banco de pruebas, los volúmenes, la duración y los valores umbral son *metas académicas propuestas*; no son cifras ni ensayos realizados en ELECTRORIOS [6].

Tabla X
Clasificación y fuente de los dieciséis requisitos

ID	Tipo	MoSCoW	Fuente
RN-01	Negocio	Debe	D-01
RU-01	Usuario	Debe	D-01
RF-01	Funcional	Debe	D-02
RF-02	Funcional	Debe	D-02
RF-03	Funcional	Debe	D-02
RF-04	Funcional	Debe	D-02
RF-05	Funcional	Debe	D-02
RF-06	Funcional	Debería	D-02
RNF-01	Calidad	Debe	PROP
RNF-02	Calidad	Debería	PROP
RNF-03	Calidad	Debe	PROP
RNF-04	Calidad	Debería	PROP
RNF-05	Calidad	Debería	PROP
RI-01	Interfaz externa	Debería	PROP
RT-01	Restricción	Debe	D-01
RC-01	Conformidad	Debe	PROP

Tabla XI
Clasificación ISO/IEC 25010:2023 y prueba propuesta

ID	Característica y subcaracterística	Umbral
RNF-01	Eficiencia del desempeño / comportamiento temporal	p95 $\leq$ 2,5 s
RNF-02	Capacidad de interacción / protección frente a errores	$\geq$18/20
RNF-03	Seguridad / confidencialidad	100/100
RNF-04	Fiabilidad / disponibilidad	$\geq$99,5 %
RNF-05	Mantenibilidad / analizabilidad	$\geq$95/100

IV-D. Autoevaluación documental de los enunciados

Se revisó la redacción frente a las nueve cualidades individuales descritas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018: necesidad, adecuación, ausencia de ambigüedad, completitud, singularidad, viabilidad, verificabilidad, corrección y conformidad de la redacción. Las cualidades que dependen del conocimiento del negocio aún no se pueden dar por validadas con un diagrama de datos. En la tabla, **R** indica revisión de forma realizada y **P** pendiente de confirmación con el negocio; no equivale a una prueba aprobada [1].

N: necesidad; Ad: adecuación; Am: ambigüedad; Cp: completitud; S: singularidad; F: viabilidad; V: verificabilidad; Co: corrección; Cf: conformidad formal.

Problemas de mayor atención. RF-02 necesita una regla acordada para operaciones simultáneas. RF-04 requiere la configuración fiscal aplicable. RF-06 necesita concretar qué se entenderá por sugerencia técnicamente pertinente. RI-01 exige un contrato de servicio externo que todavía no existe. RC-01 permanece condicionado a la definición del alcance tributario. Estos puntos se dejan abiertos de manera explícita, en vez de aprobar los requisitos sin evidencia.

Tabla XII
Revisión de nueve cualidades por cada requisito

ID	N	Ad	Am	Cp	S	F	V	Co	Cf
RN-01	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RU-01	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RF-01	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RF-02	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RF-03	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RF-04	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RF-05	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RF-06	P	R	P	P	R	P	R	P	R
RNF-01	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RNF-02	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RNF-03	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RNF-04	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RNF-05	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RI-01	P	R	P	P	R	P	R	P	R
RT-01	P	R	R	P	R	P	R	P	R
RC-01	P	R	P	P	R	P	R	P	R

IV-E. Control de cambios y validación pendiente

El origen de cada requisito queda señalado en la tabla y su aceptación está descrita en el enunciado correspondiente. Antes de la entrega definitiva se debe verificar con el personal del establecimiento si las necesidades N-01 a N-04 del primer avance justifican todos los requisitos propuestos. Si el negocio decide no integrar la IA externa o la facturación tributaria, RI-01 y RC-01 se reclasificarán o retirarán, dejando el cambio registrado. El catálogo y las ventas se validarán primero con datos de ensayo y sin exponer información de compradores.

Alcance del avance

Se agregó una matriz de dieciséis requisitos con sus criterios, prioridades, métricas y una revisión preliminar de nueve cualidades. Aún no se han aprobado con el negocio.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Organization for Standardization, 2018. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Springer Berlin, Heidelberg, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042.

[3] International Requirements Engineering Board, *Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE), Foundation Level Syllabus, Version 3.1.0*, Version 3.1.0 documented in official revision history; current downloads may provide a later revision, IREB, 2022. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads.

[4] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*, IEEE Computer Society, 2024. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering.

[5] M. Glinz, «On Non-Functional Requirements,» en *15th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2007. DOI: 10.1109/RE.2007.45.

[6] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Organization for Standardization, 2023. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html.

[7] A. Mavin et al., «EARS (Easy Approach to Requirements Syntax),» en *17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2009, págs. 317-322. DOI: 10.1109/RE.2009.9.

[8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023: Systems and software engineering — System life cycle processes*, International Organization for Standardization, 2023. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/81702.html.

[9] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017: Systems and software engineering — Software life cycle processes*, International Organization for Standardization, 2017. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/63712.html.

[10] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7.ª ed., Project Management Institute, 2021. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.pmi.org/es-es/brasil/sitecore/content/home/standards/pmbok.

[11] Equipo PFC Plataforma de Ventas, *Base del proyecto: plataforma de ventas con módulo de recomendación basado en IA, versión 3*, Documento de trabajo del equipo, modificado el 11 de noviembre de 2026, proporcionado por los autores. No constituye una entrevista verificada., nov. de 2026.

[12] Equipo PFC Plataforma de Ventas, *Diagrama entidad-relación de la plataforma de ventas para establecimientos eléctricos*, Archivo editable de draw.io y captura de referencia proporcionados por el equipo, 13 de noviembre de 2026. Diseño preliminar no implementado., nov. de 2026.

Declaración de uso de IA. Se utilizó ChatGPT (OpenAI, GPT-6) para preparar estos borradores en LaTeX, ordenar el contenido y apoyar la revisión bibliográfica. Se utilizaron las fichas oficiales para contrastar datos editoriales; el contenido del caso proviene de documentos que entregó el equipo. Los integrantes deben leer, ajustar y validar sus aportes; las observaciones, entrevistas y acuerdos no realizados no se presentan como evidencias.